

PRD – Plataforma POS distribuida para cadena de tiendas de conveniencia

Oct 9, 2026 · @AlexMel

Resumen

Cada sucursal opera como nodo autónomo: vende sin conexión y sincroniza con central al reconectar, sin perder ni duplicar transacciones. La V1 se valida en un piloto de 20 sucursales, con 4 desarrolladores, en 4 meses.

El sistema cubre usuarios, punto de venta (POS), inventario por sucursal, pagos de servicios y recargas, y proveedores. El riesgo central del negocio no es la caída técnica, sino la venta perdida por inventario incorrecto.

Principios de diseño

- 1. **Local-first.** El POS escribe siempre primero en el nodo y sincroniza en segundo plano, haya red o no. No existen "modo online" y "modo offline" para el cajero.
- 2. **Append-only.** El nodo nunca reescribe su historia. Toda corrección es un evento nuevo de ajuste, con motivo y aprobador.
- 3. **Solo se entrega lo que se puede cumplir localmente.** Sin red, el nodo ejecuta únicamente transacciones que se completan con recursos propios.
- 4. **Ante la duda, a favor de la venta.** Cuando el sistema sospecha un error de inventario, actúa para no dejar el anaquel vacío; el conteo físico corrige después.
- 5. **Cada dato tiene un solo dueño de la verdad** y una vigencia máxima declarada.

Requisitos críticos

Regla única offline: se permite solo lo que se entrega completo en el mostrador con recursos locales. Lo que sería una promesa a cumplir por un tercero requiere confirmación en tiempo real.

Operación	Offline	Razón
Venta de productos	Permitida	Producto físico + precio en caché vigente

Operación	Offline	Razón
Recepción de proveedor	Permitida	Mercancía física; la deuda la promete la cadena, que controla su sistema
Recarga de celular	Bloqueada	Promesa de saldo que depende del operador telefónico
Pago de servicios (luz, agua)	Bloqueada	Requiere confirmación del emisor
Pago con tarjeta	Bloqueado	Requiere autorización bancaria

Costo aceptado: las recargas bloqueadas offline reducen tráfico de clientes. Se mide como métrica explícita (ver Métricas).

Casos de falla y garantías del nodo

El nodo deja de operar una función cuando el dato que la sostiene caduca, no cuando pierde la red.

Vigencia máxima por tipo de dato (TTL)

Dato	Vigencia offline	Al caducar
Credenciales de usuario	24 h	El usuario no puede iniciar sesión
Precios y promociones	72 h	Se bloquea la venta del SKU afectado
Costos	30 días	Se marca para revisión, no bloquea venta
Alertas sanitarias y ley seca	Sin canal offline en V1	Proceso manual (ver Alcance)

Si se vende con precio desactualizado dentro del TTL, la diferencia la absorbe la cadena, nunca el cliente.

Punto de commit. La venta existe para el sistema en el instante en que se registra el cobro en el log local, antes de imprimir el ticket. Un apagón antes de ese punto deja la venta inexistente; después, la venta queda completa. Si al reiniciar hay una venta sin cobro confirmado, su resolución genera un evento auditado con el usuario que decidió.

Reloj. La identidad de cada transacción no depende del reloj: es `sucursal + caja + consecutivo`. El reloj solo alimenta reportes. Si marca una fecha anterior al último sync, el nodo bloquea ventas hasta corregirlo.

Consistencia de datos

Cada tipo de dato tiene un solo dueño; los conflictos se resuelven con eventos de ajuste, nunca borrando historia.

Dato	Dueño de la verdad	Rol del otro lado
Ventas	Nodo	Central consolida, no puede borrar ni modificar
Inventario físico	Nodo	Central propone movimientos y concilia
Trasposos entre sucursales	Ambos nodos	Central ordena; salida y entrada las confirma cada sucursal
Usuarios y permisos	Central	El nodo aplica con TTL de 24 h
Precios y costos	Central	El nodo aplica con TTL por tipo

Trasposos. Un traspaso son dos eventos: salida confirmada por la sucursal origen y entrada confirmada por la destino. Si la origen nunca confirmó la salida, no hay pérdida que ajustar.

Usuario dado de baja operando offline. Ventana máxima de exposición: 24 h. Toda transacción de un usuario revocado entra a una cola de auditoría al sincronizar.

Validación de stock

El POS nunca bloquea una venta por stock: si el producto está en el mostrador, se vende.

Stock negativo. Cada venta que deja un SKU en negativo genera un evento marcado automáticamente, sin pedir motivo al cajero. El supervisor determina la causa después. Más de 2 eventos en 24 h en la misma caja disparan alerta.

Inventario fantasma (el sistema reporta stock que no está en el anaquel). Se detecta cuando las ventas reales de un SKU caen muy por debajo de su ritmo esperado en esa sucursal y franja horaria. El umbral es por SKU y sucursal, no un número fijo de días.

Al detectar sospecha de fantasma:

1. El sistema asume stock bajo y lo incluye en la sugerencia de pedido.
2. Notifica "conteo físico requerido" al gerente.
3. Si no hay conteo en el plazo definido, escala al supervisor regional.

En V1 no hay resurtido automático; la detección alimenta el reporte que usa el gerente para pedir.

Sincronización

Cada nodo mantiene un solo registro de eventos con un solo consecutivo; central lo ingiere de forma idempotente.

Dos canales independientes, en paralelo:

- **Bajada (central → nodo):** credenciales, bajas de personal, precios, costos. Prioridad: credenciales primero.
- **Subida (nodo → central):** un único flujo de eventos tipados: venta, cancelación, recepción de proveedor, merma, ajuste, traspaso.

Identidad e idempotencia. Cada evento lleva `sucursal + caja + consecutivo + hash de contenido`. Central registra el último consecutivo recibido por caja:

- Consecutivo ya recibido → reintento, se descarta.
- Hueco en la secuencia → se guardan los recibidos y se solicita el faltante.
- Una cancelación es un evento propio; nunca deja un hueco.

Protección contra avalancha. Límite de tasa por sucursal, reintentos con backoff exponencial más jitter, y una cola intermedia antes de la base de datos. V1 usa Redis Streams o PostgreSQL; Kafka se evalúa al escalar.

Recepciones de proveedor viajan en el mismo flujo y generan la cuenta por pagar en central al ingerirse.

Métricas de éxito

La métrica principal es la venta perdida por inventario fantasma: un sistema técnicamente perfecto que deja anaqueles vacíos fracasa.

Métrica	Para quién	Cómo se mide	Meta piloto
Venta perdida estimada por fantasma	Dirección	Venta esperada menos venta real en ventanas de sospecha	Por definir con línea base
Tickets con ajuste manual	Operaciones	Por sucursal por semana, en absoluto	Por definir
Tiempo por transacción	Cajero	Del primer escaneo al cobro registrado	Igual con o sin red
Minutos de POS inoperable	Cliente	Por sucursal por semana	Por definir
Ingreso no captado por recargas bloqueadas	Dirección	Recargas promedio por hora × horas offline	Solo observación
Ventana real de revocación de usuarios	Seguridad	Tiempo entre baja en central y bloqueo efectivo en nodo	≤ 24 h
Eventos duplicados o perdidos en sync	Ingeniería	Conciliación de consecutivos por caja	0

Alcance V1

V1 prueba una sola cosa: que 20 sucursales vendan sin conexión y sincronicen sin perder ni duplicar eventos.

Incluye

- POS local-first con registro de eventos, consecutivo e idempotencia.
- Recepción de mercancía de proveedor como evento de inventario.
- Sync de subida y bajada con cola, límite de tasa, backoff y jitter.
- Credenciales con TTL de 24 h y cola de auditoría para eventos marcados.
- Reporte de ventas y sospechas de inventario fantasma para el gerente.

No-objetivos

Fuera de V1	Riesgo aceptado	Mitigación
Recargas, servicios y tarjeta offline	Pérdida de tráfico en zonas con caídas frecuentes	Medir ingreso no captado
Canal secundario para alertas sanitarias y ley seca	Multa por vender producto restringido	Aviso manual al gerente por WhatsApp
Resurtido automático	Pedidos dependen del criterio del gerente	Reporte de sospechas de fantasma
Auditoría en tiempo real	Fraude detectado con retraso	Cola de auditoría al sincronizar
App de gerente	Gestión desde la caja	Ninguna en V1
Multi-caja por sucursal	Solo aplica a tiendas de una caja	Elegir sucursales piloto acordes

Preguntas abiertas

- ☐ ¿Recargas, pagos de servicios y tarjeta funcionan **online** en V1, o quedan fuera por completo? Si la tarjeta usa una terminal bancaria independiente, debe declararse.
- ☐ ¿De dónde sale la estimación de 20% de tráfico perdido por recargas? Es hipótesis a validar en el piloto.
- ☐ ¿Cuántas sucursales candidatas al piloto tienen una sola caja?
- ☐ Plazo para conteo físico antes de escalar una sospecha de fantasma.
- ☐ Línea base de ventas por SKU para calcular el ritmo esperado: ¿cuántas semanas de historia hay disponibles?
- ☐ ¿Quién aprueba los eventos de ajuste: gerente de tienda o supervisor regional?